

Windows Forms Application



เนื้อหาสาระ (Content)

ในการเขียนโปรแกรม ในโหมด Windows Forms Application คอนโทรล (Control) ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบโปรแกรม เมื่อเลือกคอนโทรลมาวางบนฟอร์มจะทำให้คอนโทรลที่เลือกเป็นขอบเขตของโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น จากรูปที่ผ่านมาเป็นคอนโทรลพื้นฐานที่มักใช้บ่อย ๆ ได้แก่ ปุ่มกด Button Label ปุ่มกด Picture box ปุ่มกด Text box คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข If ซึ่งบทนี้จะกล่าวถึงคอนโทรลและคำสั่งข้างต้น

10.1

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย Windows Forms

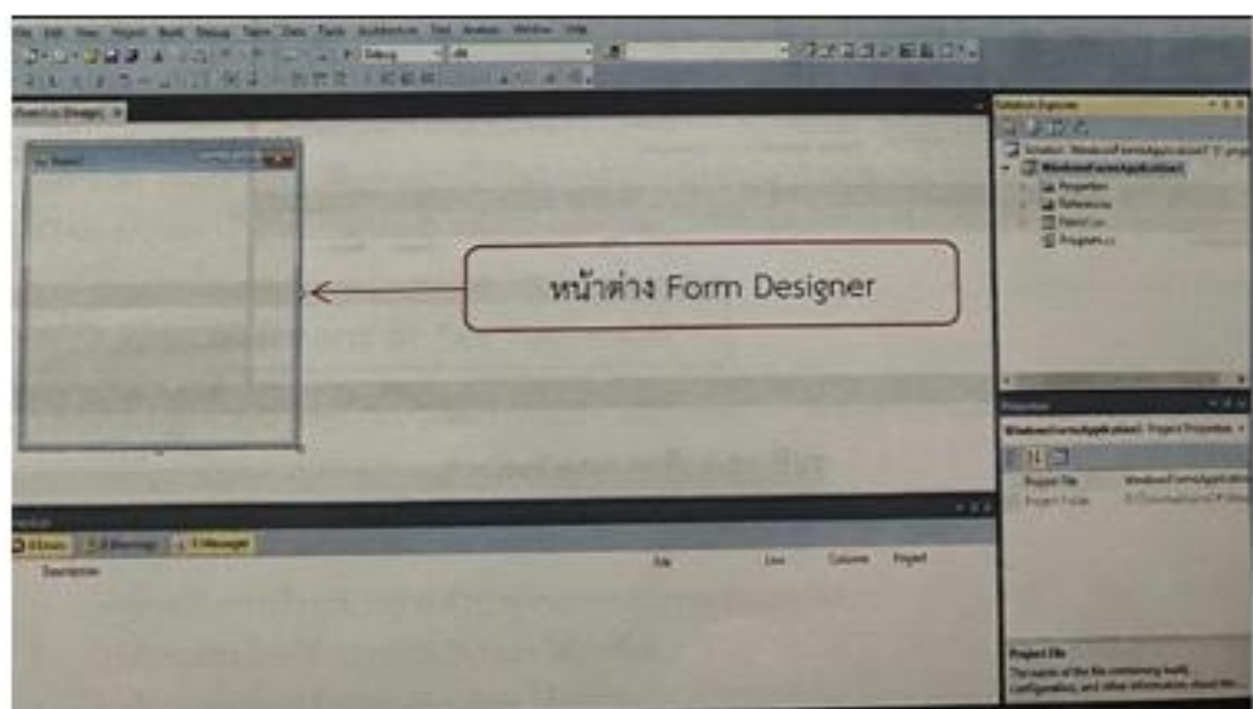
ขั้นตอนที่ 1 เลือก New Project ดังหมายเลข 1



รูปที่ 11.1 เลือก New Project



รูปที่ 11.2 เลือก Windows Forms Application ดังหมายเลข 2 กด ok



รูปที่ 11.3 หน้าจอพร้อมเขียนโปรแกรม

หน้าต่าง Form Designer Form Designer เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับการออกแบบหน้าต่างหรือหน้าต่างตาของแอปพลิเคชัน โดยการลากคอนโทรลต่างจาก Toolbox มาวางบน Form

ปุ่มกด (Button) ใช้สำหรับคลิกเพื่อเลือกการทำงานบางอย่าง

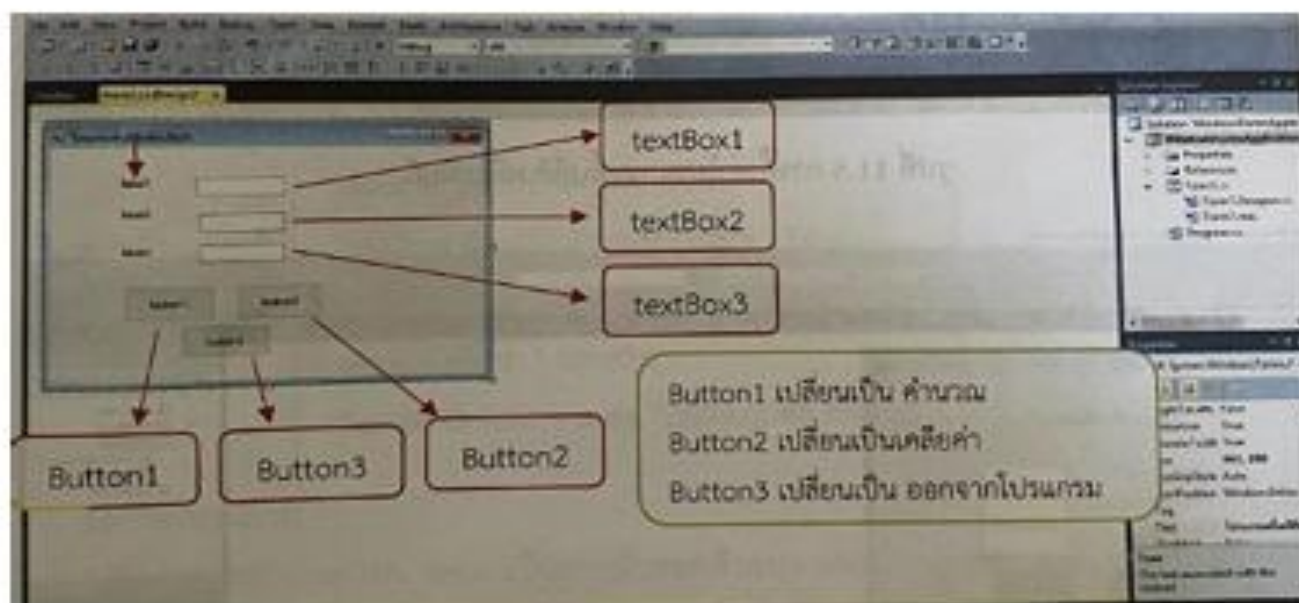
ลาเบล (Label) ใช้สำหรับแสดงข้อความ

พิกเจอร์บ็อกซ์ (Picture box) ใช้สำหรับแสดงภาพ

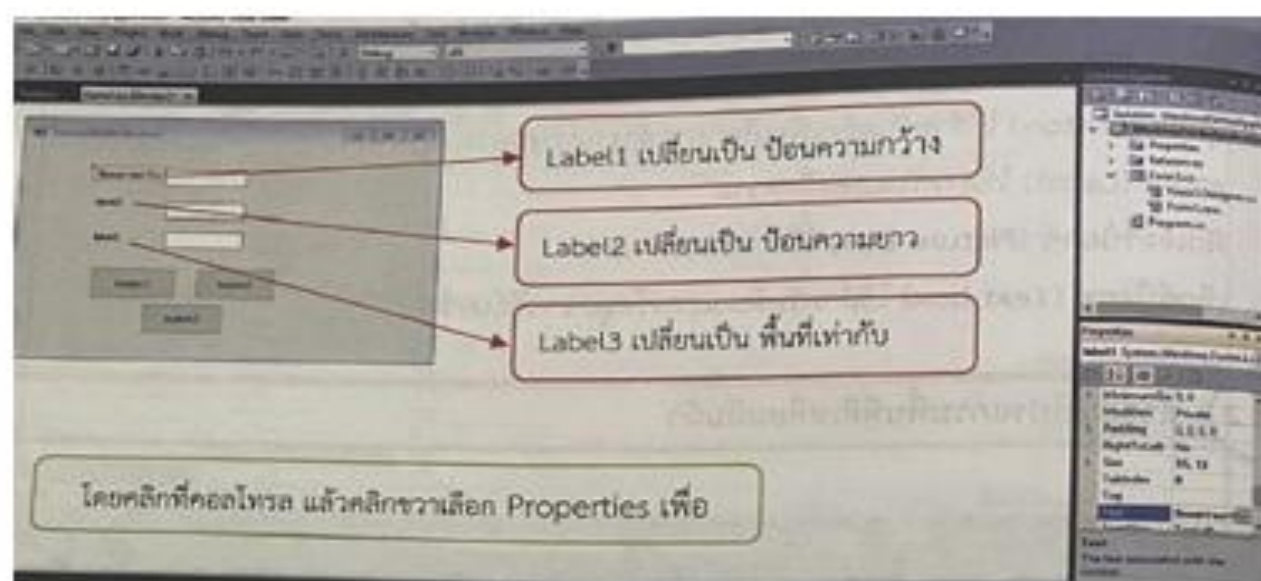
เท็กซ์บ็อกซ์ (Text box) ใช้สำหรับรับ/แสดงข้อมูลจากคีย์บอร์ด

11.2

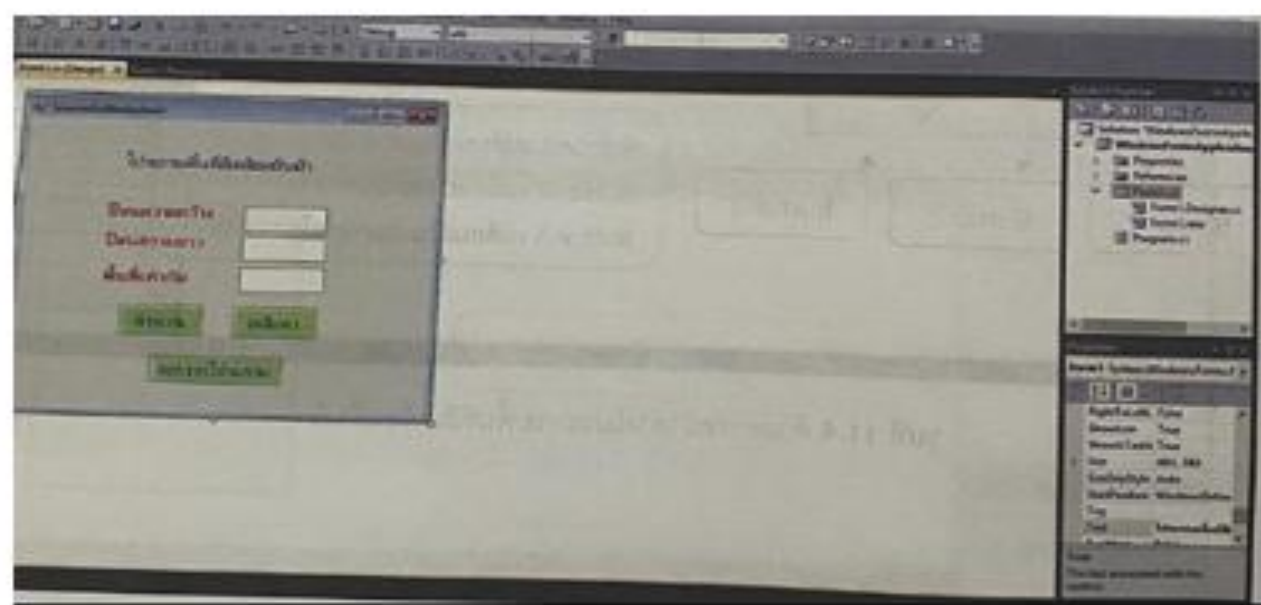
ตัวอย่างโปรแกรมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า



รูปที่ 11.4 ตัวอย่างหน้าต่างโปรแกรมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า



รูปที่ 11.5 การตั้งค่าโปรแกรมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า



รูปที่ 11.6 หน้าต่างการตั้งค่าโปรแกรมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

การใส่โค้ดโปรแกรม

เราจะใช้ปุ่มคอนโทรลดังนี้

Label4 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า โปรแกรมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

Label1 เปลี่ยน Properties Text เป็นป้อนความกว้าง

Label2 เปลี่ยน Properties Text เป็นป้อนความยาว

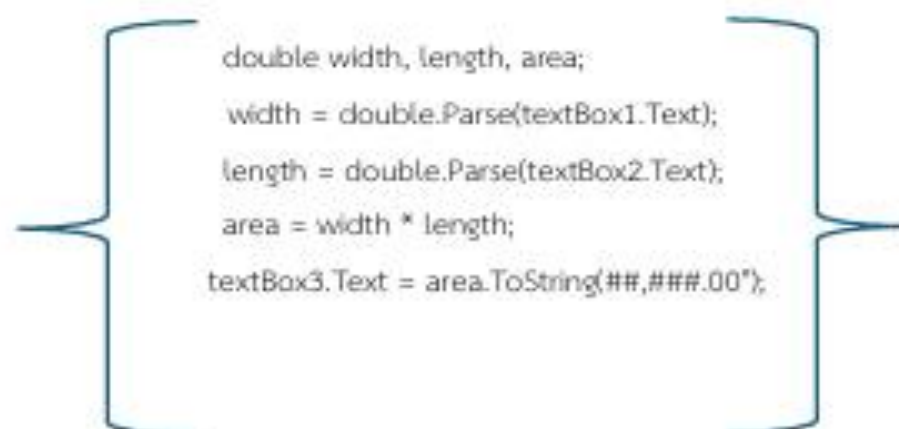
Label3 เปลี่ยน Properties Text เป็นพื้นที่เท่ากับ

Button1 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำนวณ

Button2 เปลี่ยน Properties Text เป็นเคลียร์ค่า

Button3 เปลี่ยน Properties Text เป็นออกจากโปรแกรม

จะเห็นว่าในการเขียนโปรแกรม ในโหมด Windows Forms Application คอนโทรล (Control) ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบโปรแกรม เมื่อเลือกคอนโทรลมาวางบนฟอร์มจะทำให้คอนโทรลที่เลือกเป็นออบเจกต์ของโปรแกรม แล้วเราสามารถดับเบิลคลิกเพื่อใส่โค้ดโปรแกรมในคอนโทรลดังกล่าวได้ โค้ดโปรแกรมปุ่มคำนวณ เมื่อดับเบิลคลิกที่ปุ่ม **คำนวณ** (Button1) ใช้สำหรับคลิกเพื่อเลือกการทำงานบางอย่าง ใส่โค้ดนี้ในปุ่มคำนวณ



```
double width, length, area;  
width = double.Parse(textBox1.Text);  
length = double.Parse(textBox2.Text);  
area = width * length;  
textBox3.Text = area.ToString("###,###.00");
```

อธิบายโปรแกรม

`double width, length, area;` เป็นการกำหนดตัวแปร `width, length, area` ให้เป็นแบบทศนิยม (double)

`width = double.Parse(textBox1.Text);` แปลงค่าใน `textBox1` ให้เป็นทศนิยมแล้วนำมาเก็บไว้ในตัวแปร `width`

`length = double.Parse(textBox2.Text);` แปลงค่าใน `textBox2` ให้เป็นทศนิยมแล้วนำมาเก็บไว้ในตัวแปร `length`

`area = width * length;` นำค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร `width` มาคูณกับ ตัวแปร `length` แล้วนำผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในตัวแปร `area`

`textBox3.Text = area.ToString("###,###.00");` กำหนดรูปแบบการแสดงผลให้มีเครื่องหมายคอมม่า และทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วนำผลลัพธ์ไปแสดงผลไว้ที่ `textBox3`

หลังจากใส่โค้ดในปุ่มคำนวณแล้ว ให้รันโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์ โดยกดปุ่ม F5
ผลลัพธ์โปรแกรม

รูปที่ 11.7 ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม

หากต้องการเคลียร์ค่าในช่องป้อนข้อมูล ก็ให้กดปุ่ม เคลียร์ค่า (Button2) จะได้ผลลัพธ์ดังภาพข้างล่างนี้ได้
โปรแกรมปุ่มเคลียร์ค่า

```
textBox1.Clear; (หมายถึง ให้เคลียร์ค่าในคอนโทรล textBox1, textBox2, textBox3)
```

```
textBox2.Clear();
```

```
textBox3.Clear );
```

รูปที่ 11.8 การเคลียร์ค่าโปรแกรมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โค้ดโปรแกรมปุ่มออกจากโปรแกรม **ออกจากโปรแกรม** (Button3) เมื่อคลิกก็จะออกจากโปรแกรมทันที

```
Close();
```

11.3

ตัวอย่างโปรแกรมหักทนาย โดยใช้รูปแบบMessageBox.show

การใส่โค้ดโปรแกรม

เราจะใช้ปุ่มคอนโทรลดังนี้

Label1 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า โปรแกรมหักทนาย

Label2 เปลี่ยน Properties Text กรุณาป้อนชื่อ

Label3 เปลี่ยน Properties Text กรุณาป้อนนามสกุล

textBox1 ไว้รับข้อมูลชื่อ

textBox2 ไว้รับข้อมูลนามสกุล

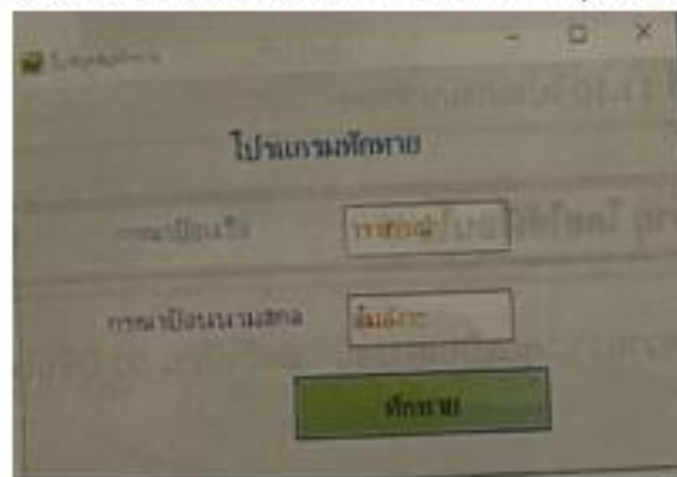
Button1 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า หักทนาย

ใส่โค้ดโปรแกรมไว้ในปุ่ม **หักทนาย**

```
MessageBox.Show("สวัสดี " + textBox1.Text + " " + textBox2.Text)
```

เมื่อใส่โค้ดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม FS เพื่อดูผลลัพธ์โปรแกรม ในที่นี้ป้อนชื่อ วรากรณ์ นามสกุล ยิ้มยัง
แล้วคลิกปุ่มหักทนาย ก็จะมี MessageBox โชว์ขึ้นมาว่า "สวัสดี วรากรณ์ ยิ้มยังวะ"

ผลลัพธ์โปรแกรม

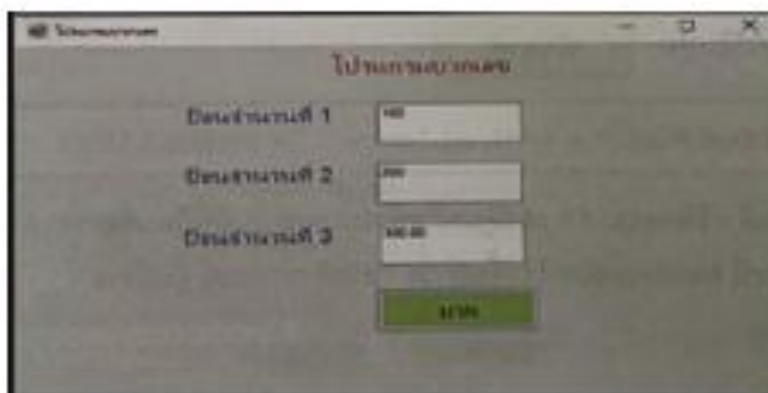


รูปที่ 11.9 ตัวอย่างหน้าต่างโปรแกรมหักทนาย

โค้ดโปรแกรมปุ่ม **บวก**

```
int a, b, c;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    a = int.Parse(textBox1.Text);
    b = int.Parse(textBox2.Text);
    c = a + b;
    textBox3.Text = c.ToString("#####.00");
}
```

ผลลัพธ์โปรแกรม



โดยถ้าป้อนอายุ น้อยกว่า 60 จะขึ้นข้อความว่า "คุณเป็นเยาวชน" แต่ถ้าป้อน 60 ปีขึ้นไป จะขึ้นข้อความว่า "คุณเป็นเฒ่า"

โค้ดโปรแกรม ปุ่ม ทดสอบ

age1 เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บอายุ

age1 = int.Parse(textBox1.Text); แปลงค่าใน textBox1 ให้เป็นเลขจำนวนเต็มแล้วนำมาเก็บไว้โน

ตัวแปร age1

```
int age1;
```

```
age1 = int.Parse(textBox1.Text);
```

```
if (age1 < 60)
```

```
{
```

```
    label3.Text = "คุณเป็นเยาวชน";
```

```
}
```

```
Else
```

```
{
```

```
    label3.Text = "คุณเป็นผู้สูงอายุ"
```

```
}
```

โค้ดโปรแกรม ปุ่ม เริ่มใหม่

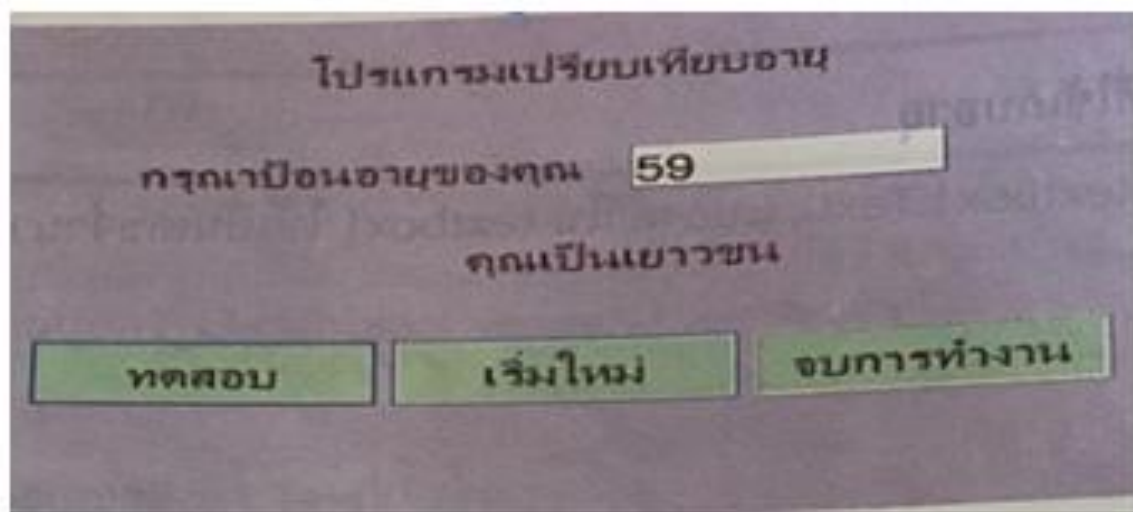
```
label3.Text = "";
```

```
textBox1.Text = "";
```

โค้ดโปรแกรม ปุ่ม จบการทำงาน

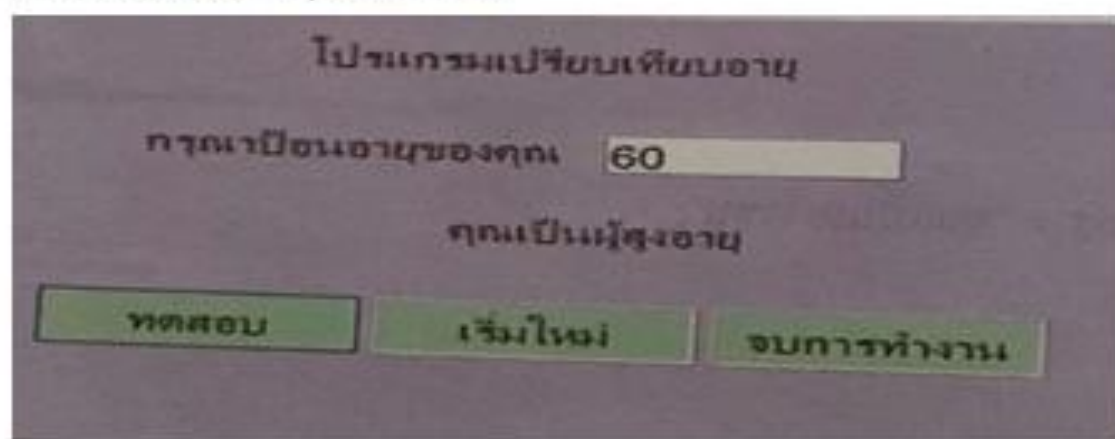
```
Close();
```

ผลลัพธ์โปรแกรม เมื่อป้อนอายุน้อยกว่า 60



รูปที่ 11.11 ผลลัพธ์โปรแกรม เมื่อป้อนอายุน้อยกว่า 60

ผลลัพธ์โปรแกรม เมื่อป้อนอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นได้



รูปที่ 11.12 ผลลัพธ์โปรแกรม เมื่อป้อนอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นได้

11.6

ตัวอย่างโปรแกรมเลขคู่เลขคี่ โดยใช้เงื่อนไข if

โค้ดโปรแกรม ปุ่ม ทดสอบ

```
int number;  
number = int.Parse(textBox1.Text);  
if (number % 2 == 0) textBox2.Text = "จำนวนคู่"  
{  
Else  
}  
textBox2.Text = "จำนวนคี่";
```

number เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บตัวเลข

```
number = int.Parse(textBox1.Text); แปลงค่าใน textbox1 ให้เป็นเลขจำนวนเต็มแล้วนำมาเก็บไป  
ในตัวแปร number
```

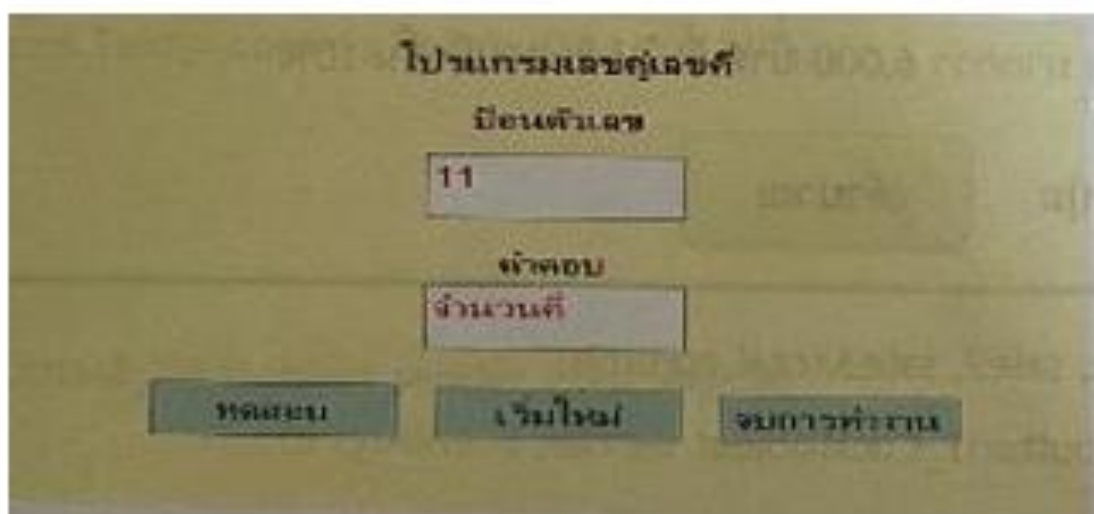
โค้ดโปรแกรม ปุ่ม เคลียร์ค่า

```
textBox1.Text = "",  
textBox2.Text = ';
```

โค้ดโปรแกรม ปุ่ม จบการทำงาน

```
Close();
```

ผลลัพธ์โปรแกรมที่ป้อนตัวเลขจำนวนที่



รูปที่ 11.13 ผลลัพธ์โปรแกรมที่ป้อนตัวเลขจำนวนคี่

ผลลัพธ์โปรแกรมที่ป้อนตัวเลขจำนวนคู่

11.7

ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้ โดยใช้คำสั่งเงื่อนไข if

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าคอมมิชชั่น โดยมีเงื่อนไขในการคิดคำนวณดังนี้

ยอดขายรวม 0-3,000 บาท คิดคอมมิชชั่น 5%

ยอดขายรวม 3,001-6,000 บาท คิดคอมมิชชั่น 7%

ยอดขายรวม มากกว่า 6,000 บาท ขึ้นไป คิดคอมมิชชั่น 10%

โค้ดโปรแกรม ปุ่ม คำนวณ

```
double sale1, sale2, sale3, total, commis;  
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    sale1 = double.Parse(textBox2.Text);  
    sale2 = double.Parse(textBox3.Text);  
    sale3 = double.Parse(textBox4.Text);  
    total = sale1 + sale2 + sale3;  
    if (total <= 3000)  
{  
        commis = total * 0.05;  
    }  
}
```

```

        textBox5.Text = total.ToString("#####.00");
        textBox6.Text = commis.ToString("##.00");
    }
    Else

        if (total <= 6000)
        {
            commis = total * 0.07;
            textBox5.Text = total.ToString("#####.00");
            textBox6.Text = commis.ToString("##,###.00");
        }
    Else
    {
        commis = total * 0.10;
        textBox5.Text = total.ToString("#####.00 ");
        textBox6.Text = commis.ToString("##,###.00");
    }
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox3.Clear;
    textBox4.Clear;
    textBox5.Clear;
    textBox6.Clear;
}

```

สรุปสาระสำคัญ

การเขียนโปรแกรมในโหมด Windows Forms Application คอนโทรล (Control) ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบโปรแกรม เมื่อเลือกคอนโทรลมาวางบนฟอร์มจะทำให้คอนโทรลที่เลือกเป็นออบเจกต์ของโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น จากรูปที่ผ่านมาจะเป็นคอนโทรลพื้นฐานที่มักใช้บ่อย ๆ ได้แก่ ปุ่มกด Button ลาเบล (Label) พิกเจอร์บ็อกซ์ (Picture box) เท็กซ์บ็อกซ์ (Text box) และคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if